

第三章 运算方法和运算部件作业

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年4月8日

2351136 李盛鹏

$$3.16 (1) [X]_{补} = 01101111, [Y]_{补} = 10101011$$

$$\text{例 } [X+Y]_{补} = [X]_{补} + [Y]_{补} = [01101111 + 10101011]_{补} = 10011010$$

$$[X-Y]_{补} = [X]_{补} + [-Y]_{补} = 01000100$$

$$(2) [X]_{补} = 11101111, [Y]_{补} = 01010101$$

$$\text{例 } [X+Y]_{补} = [X]_{补} + [Y]_{补} = 11000100$$

$$[X-Y]_{补} = [X]_{补} + [-Y]_{补} = 11111010 \text{ 正溢出}$$

$$3.17. X = 0.1101, Y = -0.1011, \text{ 则 } |X| = 00.1101, |Y| = 00.1011$$

乘积符号位为负 (高位部分积) <pre> + X 00.1101 ----- 00.1101 → 00.0110 + X 00.1101 ----- 01.0011 → 00.1001 +0 00.0000 ----- 00.1001 → 00.0100 + X 00.1101 ----- 01.0001 → 00.1000 </pre>	(低位部分积/乘数) <pre> 1011 丢失位 ----- 1101 1 1110 11 1111 011 1111 1011 </pre>
---	--

$$\text{因此 } |X| \cdot |Y| = 00.10001111$$

$$\text{例 } X \cdot Y = -0.10001111$$

$$3.18 X = 0.1010, Y = -0.0110$$

$$\text{例 } [X]_{补} = 00.1010, [-X]_{补} = 11.0110, [Y]_{补} = 11.1010$$

(高位部分积) <pre> +0 00.0000 ----- 00.0000 → 00.0000 +[-X]_{补} 11.0110 ----- 11.0110 → 11.1011 + [X]_{补} 00.1010 ----- 00.0101 → 00.0010 + [-X]_{补} 11.0110 ----- 11.1000 → 11.1100 +0 00.0000 ----- 11.1100 </pre>	(低位部分积) <pre> 1.1010 丢失位 ----- 0.1101 00 0.0110 100 1.0011 0100 0.1001 10100 </pre>	说明 $Y_5 - Y_4 = 0$, 则 $+0$ $Y_5 - Y_4 = -1$, 则 $+[-X]_{补}$ $Y_5 - Y_4 = 1$, 则 $+ [X]_{补}$ $Y_5 - Y_4 = -1$, 则 $+ [-X]_{补}$ $Y_5 - Y_4 = 0$, 则 $+0$
--	---	--

$$\text{例 } [X \cdot Y]_{补} = 11.1100100$$

$$X \cdot Y = -0.0011100$$

2351136 李盛鹏

3.2 | (1) $[E_x]_{补} = 0001 = 1$, $[E_y]_{补} = 1111 = -1$ $\Delta E = 2$, 则 $[E_{x+y}]_{补} = 0001$, $[E_{Mx+y}]_{补} =$

$$[M_x + M_y]_{补} = 0.1010 + 0.0010 = 0.1100$$

(2) $[E_x]_{移} = 1001$, $[E_y]_{移} = 0111$

$$[E_{x+y}]_{移} = [E_x]_{补} + [E_y]_{补} = 1000$$

$$[M_x]_{原} = 00.1010, [M_y]_{原} = 00.1001$$

(高位乘积)

(低位乘积)

00.0000	1
+ 00.1010	10011
-----	01001
→ 00.0101	1
+ 00.0000	1010101
-----	1
→ 00.0101	0101001
+ 00.0010	1
-----	0101001
→ 00.0010	1
+ 00.0000	10101001
-----	1
→ 00.0010	10101001
+ 00.0001	1
-----	10101001
→ 00.0101	10101001

因此 $[M_{x \cdot y}] = 0.01011010$ (3) $[E_x]_{移} = 1001$, $[E_y]_{移} = 0111$

$$[E_{x/y}]_{移} = [E_x]_{补} + [E_y]_{补} = 1010$$

 $[M_x] = 0.1010$, $[M_y] = 0.1001$, $[M]_{补} = 0.1001$, $[1-M_y]_{补} = 1.0111$

0.1010	1
+ $[1-M_y]_{补}$ 1.0111	10
-----	100
← 0.0001	1000
+ $[M_y]_{补}$ 0.1001	1000
-----	1000
← 0.0100	1000
+ $[M_y]_{补}$ 0.1001	1000
-----	1000
← 0.1000	1000
+ $[M_y]_{补}$ 0.1001	1000
-----	1000
← 0.1000	1000
+ $[M_y]_{补}$ 0.1001	1000
-----	1000

则 $[M_{x/y}]_{原} = 0.1000$ 3.22. 若 $E_{x+y} > E_{max}$, 则加法溢出若 $E_{x-y} < E_{min}$, 则减法下溢

当所码对齐时, 若两尾数相加减时, 若尾数补码符号位相同, 结果符号位不同, 则溢出

对乘除法, 若所码 $E_x \pm E_y \notin [E_{min}, E_{max}]$ 则溢出3.23. (1) $D \xrightarrow{CPA} A \xrightarrow{A \rightarrow \Sigma} \Sigma \text{ 加法器 } \xrightarrow{CPB} B$ (2) $A \xrightarrow{A \rightarrow \Sigma} \Sigma \text{ 加法器 } \xrightarrow{\Sigma \rightarrow \text{选-}} CPA \rightarrow A$ $B \xrightarrow{B \rightarrow \Sigma} \Sigma \text{ 加法器 } \xrightarrow{CPB} B$ (3) $A+B \rightarrow A$ 时间为 加法所用时间 + "选-" 延迟时间 + A寄存器翻转用时. $A+B \rightarrow B$ 时间为 $A+B$ 用时 + B寄存器翻转.

3.24.

